

MATEMATICA - MODULO 2 (cod. 30063)
SECONDA PROVA PARZIALE – 16 giugno 2023
Modalità A

Cognome	Matricola
Nome	Classe

Mi impegno a rispettare le norme descritte nell'*Honor Code* e firmare la mia presenza all'esame.

Firma:

Parte 1 - Domande a risposta multipla

Ciascuna domanda ha una sola risposta corretta: scrivere la risposta corretta nel riquadro a destra. Sono assegnati 5 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta non data, -1 punti per ogni risposta errata.

1. Sia f una variabile aleatoria da $\Omega = \{0, 1, 2\}$ a $\mathbb{R}$ tale che $f(\omega) = \omega^2$ per ogni $\omega \in \Omega$. Definita la misura probabilità P tale che $P(\{0\}) = 1/2$ e $P(\{0, 1\}) = 3/4$. Allora:

A. $E_P(f) < 1$ B. $E_P(f) = 1$ C. $E_P(f) > 1$ D. $E_P(f)$ non esiste

☐

2. Si consideri il fattore di accumulazione differenziabile $f(t) = \frac{1 - 0.1t}{1 - 0.2t}$ con $0 \leq t < 5$. Allora l'intensità istantanea di interesse associata è

A. $\rho(t) = \frac{0.1}{(1 - 0.2t)^2}$

B. $\rho(t) = \frac{0.2}{(1 - 0.1t)(1 - 0.2t)}$

C. $\rho(t) = \frac{0.1}{(1 - 0.1t)(1 - 0.2t)}$

D. nessuna delle altre

☐

3. Si consideri il seguente flusso di cassa, con $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = T$:

anni	t_0	t_1	t_2	$\dots$	t_{n-1}	t_n
flussi di cassa	a_0	a_1	a_2	$\dots$	a_{n-1}	a_n

Quale delle seguenti affermazioni è falsa?

A. $G(x^*) = \sum_{s=0}^n \frac{a_s}{(1+x^*)^{t_s}}$ è il NPV (*Net Present Value*) dell'operazione finanziaria in x^*

B. Se $a_0 = 0$, $t_s = s$ e $a_s = R$ per ogni $s = 1, 2, \dots, n$, allora il flusso di cassa rappresenta una rendita ordinaria posticipata

C. Il grafico della funzione $G(x) = \sum_{s=0}^n \frac{a_s}{(1+x)^{t_s}}$ è strettamente decrescente per $x > -1$

D. Se $a_0 > 0$ e $a_s < 0$ per ogni $s = 1, 2, \dots, n$ allora il flusso di cassa rappresenta un finanziamento

☐

4. Sia P una probabilità semplice su Ω e siano f, g variabili aleatorie da Ω a $\mathbb{R}$. Allora:

A. $\text{Cov}_P(f, g) \leq V_P(f)V_P(g)$

B. $\text{Cov}_P(f, g) \leq 1$

C. $V_P(f+g) = V_P(f) + V_P(g)$

D. nessuna delle altre

☐

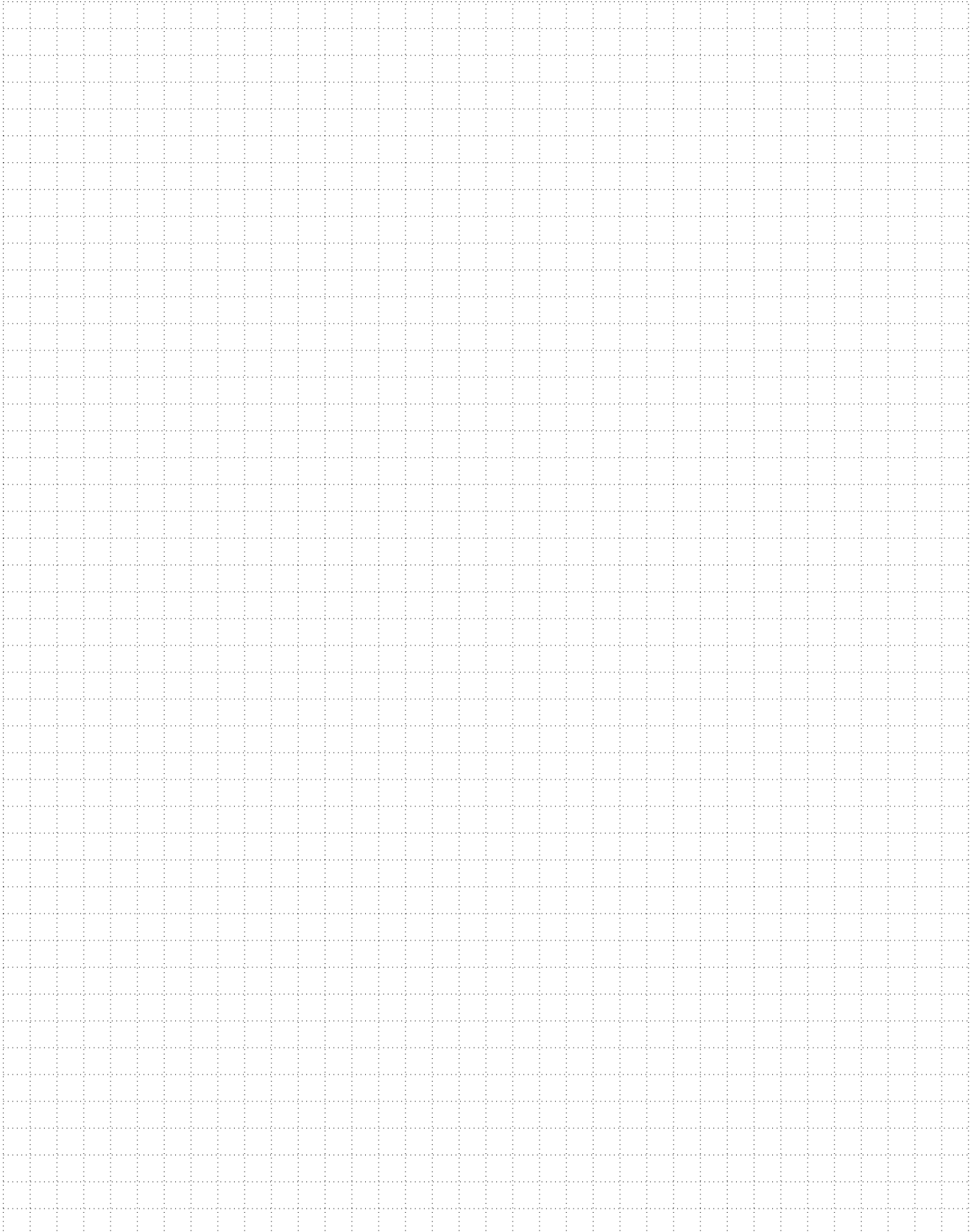
Part 1	Ex. 5	Ex. 6	Ex. 7	Ex. 8	Total

Parte 2 - Domande a risposta aperta

Le risposte vanno scritte negli appositi spazi corrispondenti. Per ciascuna delle quattro domande saranno assegnati da 0 a 20 punti.

Le risposte vanno adeguatamente giustificate.

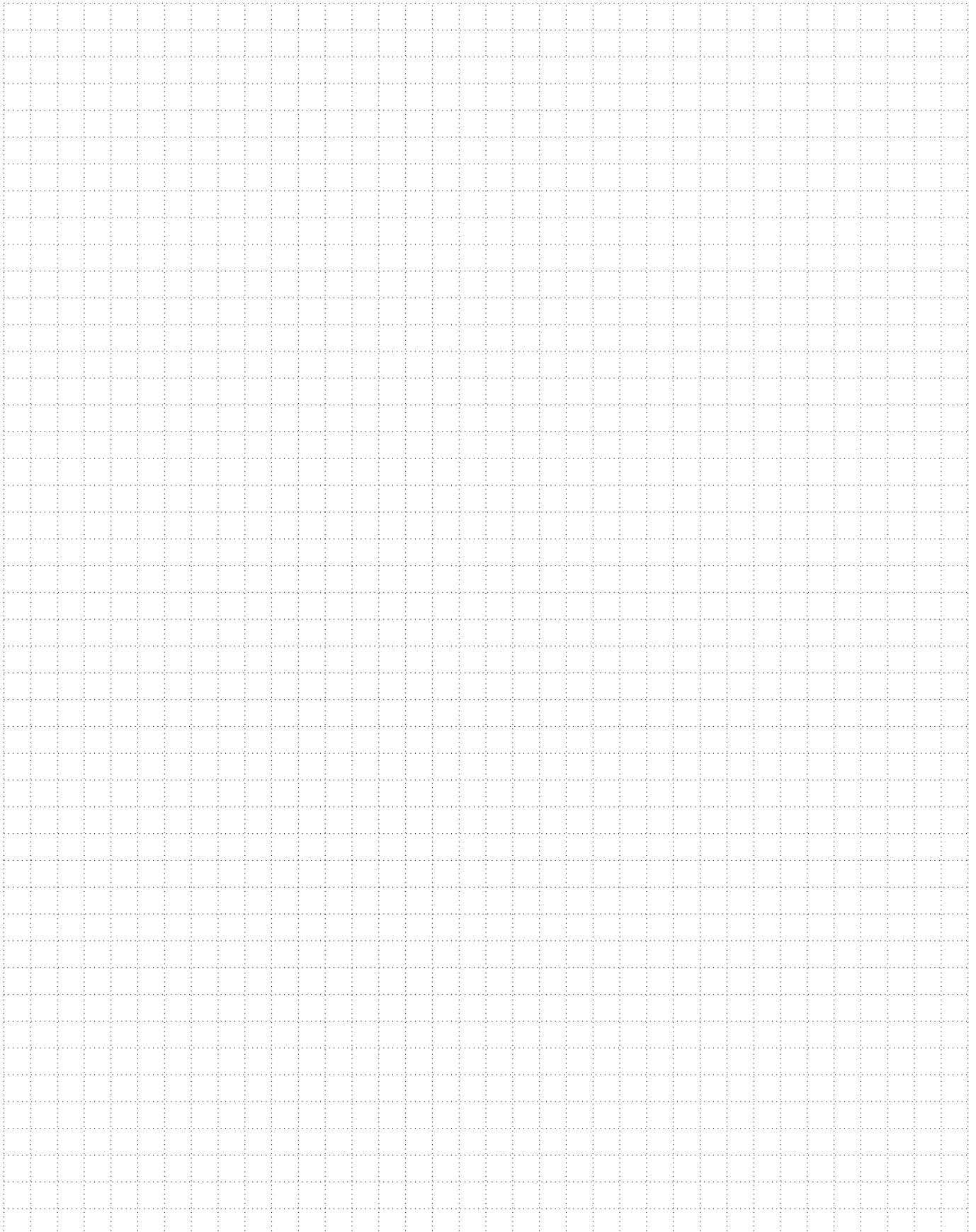
5. Si consideri un mercato finanziario che soddisfa la LPU/LOP.
- a) Dimostrare che la regola di prezzo (pricing rule) è lineare.
 - b) Si consideri una pricing rule lineare, che cos'è il *pricing kernel*? Spiegare perché esiste, motivandolo nel contesto di un più generale risultato di algebra lineare.
 - c) Definire i due possibili tipi di arbitraggio che sono stati introdotti nella teoria dei mercati finanziari.

A large rectangular area filled with a grid of small, evenly spaced dots, intended for the student to write their answers to the questions.

6. Si consideri la seguente funzione

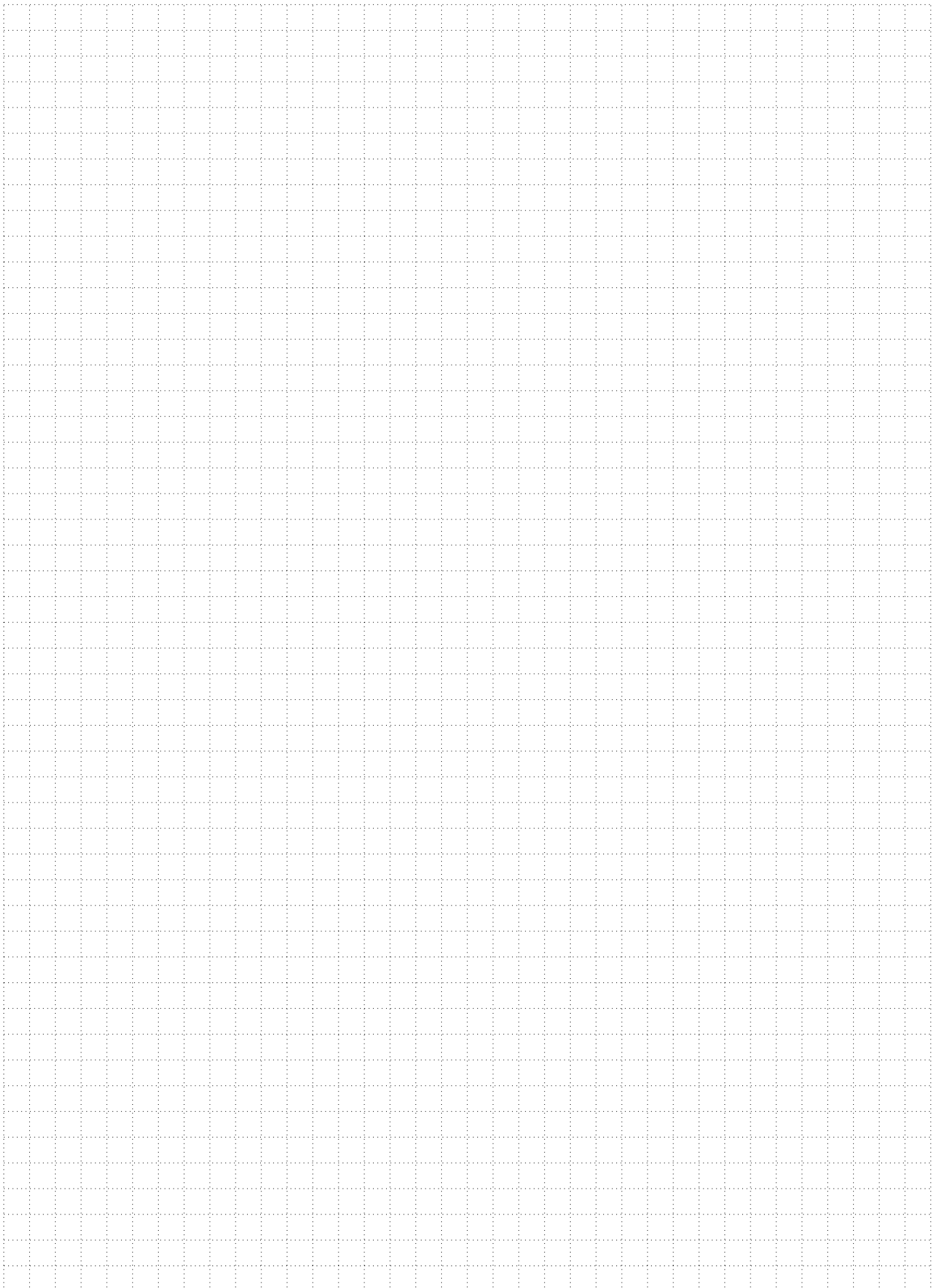
$$\Phi(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 1 \\ \ln x & \text{se } 1 \leq x \leq e \\ 1 & \text{se } x > e. \end{cases}$$

- a) Verificare che $\Phi(x)$ soddisfa le proprietà di una funzione di ripartizione di una variabile aleatoria $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ con una probabilità $P : 2^\Omega \rightarrow [0, 1]$. Possiede un carrier?
- b) Scrivere la funzione di densità $\phi(x)$ definita dalla funzione $\Phi(x)$.
- c) Calcolare $E_P(f)$.
- d) Calcolare $E_P(2f + 3)$.

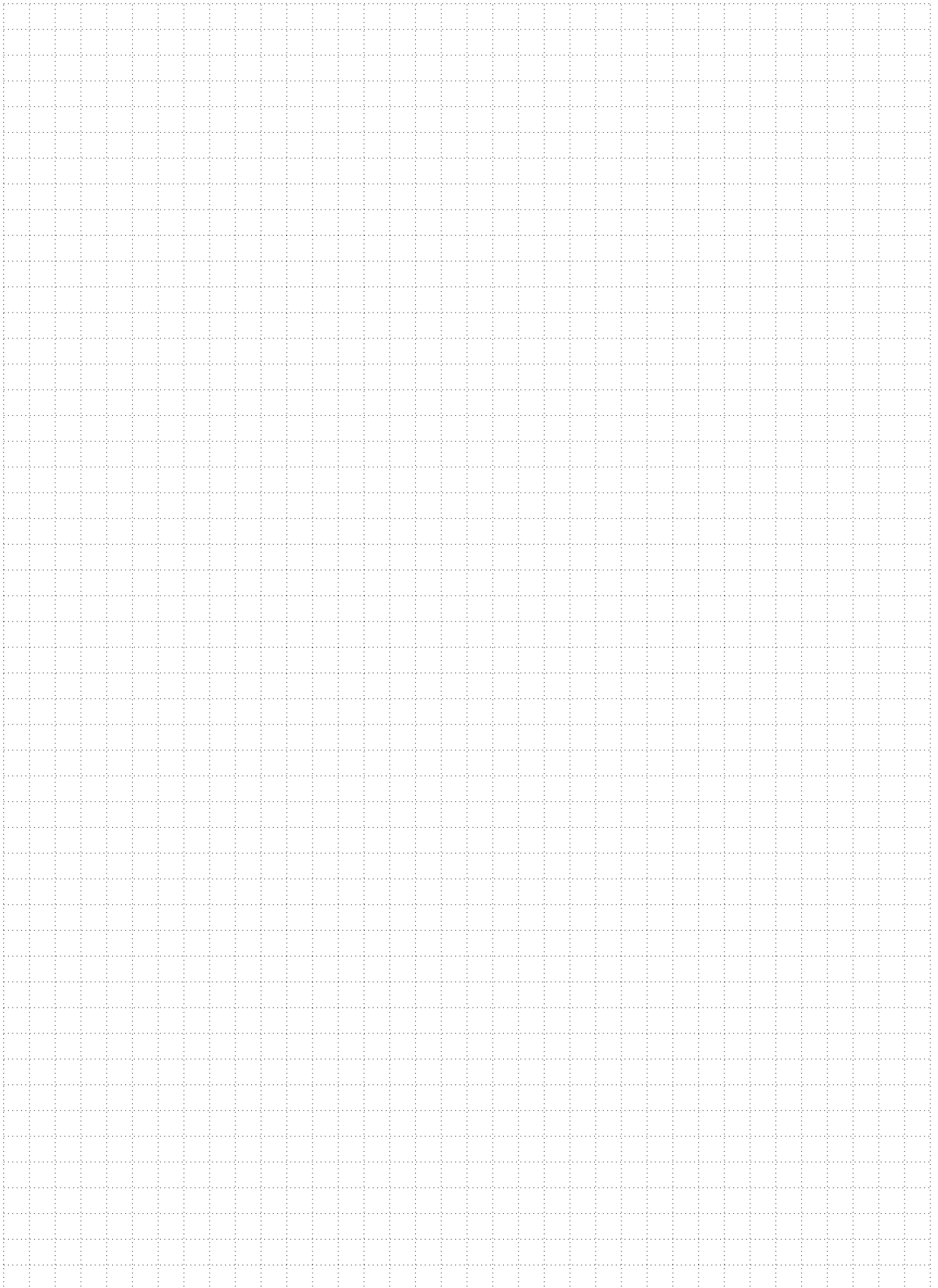


7. Si consideri la probabilità semplice $P : 2^\Omega \longrightarrow [0, 1]$ e la variabile aleatoria $f : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$.

- a) Dare la definizione di varianza $V_P(f)$ e deviazione standard $\sigma_P(f)$ della variabile aleatoria f rispetto alla probabilità semplice P .
- b) Dimostrare che $\sigma_P(\alpha f + \beta) = |\alpha| \sigma_P(f)$ per ogni $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.



8. a) Dare le definizioni di rendita posticipata e rendita anticipata.
- b) Scrivere le formule per il calcolo del valore attuale e del montante di una rendita posticipata; se ne dimostri poi una delle due.
- c) Scrivere (senza dimostrare) le formule per il calcolo del valore attuale e del montante di una rendita anticipata.

A large grid of dotted lines for writing answers, consisting of 20 columns and 30 rows of small squares.

